

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B, C 为随机事件, 则事件 “ A, B, C 有且只有一个事件发生” 可表示为 ().

A. $\overline{ABC}$

B. $\overline{ABC} \cup \overline{ACB} \cup \overline{ABC}$

C. $\overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC}$

D. $A \cup B \cup C$

2. 设 A, B 为相互独立的随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 则下列选项不成立的是 ().

A. $P(AB) = P(A)P(B)$

B. $P(\bar{A} | B) = P(\bar{A})$

C. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

D. $P(A - B) = P(A)P(\bar{B})$

3. 为提高核酸检测效率, 常采用 10 个人的样本进行混合检测. 若每个人的检测结果呈阳性的概率为 p ($0 < p < 1$), 则 10 人一组的检测结果呈阳性的概率为 (

A. p^{10}

B. $1 - (1 - p)^{10}$

C. $1 - p^{10}$

D. $10p(1 - p)$

4. 若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu, \sigma_2^2)$, 且 X, Y 相互独立, 则下列结论错误的是 ().

- A. $X+Y$ 服从一维正态分布 B. $E(X-Y)=0$
C. $D(X-Y)=\sigma_1^2+\sigma_2^2$ D. $P\{X-Y<0\}$ 的值与 σ_1, σ_2 的取值有关

5. 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{\theta^k e^{-\theta}}{k!}, k=0,1,2,\dots$, 其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的简单随机样本, 则下列选项 () 是 θ 的无偏估计量.

- A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ B. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ C. $\frac{\theta}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ D. $X_1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 将 2 个球放进 5 个盒子中, 则任意两个盒子各有一球的概率是_____.

2. 二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

则概率 $P\{0 < X < 1, 0 < Y \leq 1\} =$ _____.

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 现对 X 进行四次独立重复观察, 用 Y 表示观察值小于 0.5 的次数, 则 Y 的数学期望 $E(Y) =$ _____.

4. 已知随机变量 X 的数学期望为 0, 方差为 1, 用切比雪夫不等式估计 $P\{-2 < X < 2\} \geq$ _____.

5. 设总体 $X \sim N(1, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的简单随机样本, 则统计量

$\sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2$ 服从的分布为_____. (须写出其分布类型的自由度)

三、综合应用题 (共 5 题, 第 1、2、3 题各 15 分, 第 4、5 题各 10 分, 共计 65 分, 要求写出必要的解题步骤)

1. 假设一流行病毒变种在人群中的感染率是 0.2%, 医院现有的技术对于该疾病检测准确率为 99% (即已知患病的情况下, 99% 的可能性检查为阳性; 正常人 99% 的可能性检查为阴性), 每次检验的结果相互独立. 试求:

- (1)如果从人群中随机抽一个人去检测，求第一次检验结果是阳性的概率；
 (2)第一次检测结果为阳性，求此人实际患病的概率；
 (3)第一次检测中，求这个人患病且结果呈阴性的概率.

2. 袋中有2个红球，3个黑球，现进行无放回地摸球，定义

$$X = \begin{cases} 1, & \text{第一次摸出红球} \\ 0, & \text{第一次摸出黑球} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{第二次摸出红球} \\ 0, & \text{第二次摸出黑球} \end{cases}.$$

求：(1)(X,Y)的联合分布律；(2)关于X,Y的边缘分布律；(3)协方差cov(X,Y).

3. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为 $f(x,y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，试

求：(1)关于X、Y的边缘概率密度函数；(2)X与Y是否独立；(3)随机变量X的函数 $Z = e^X$ 的概率密度函数.

4. 设总体X的概率密度函数为 $f(x,\lambda) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，其中参数 λ ($\lambda > 0$)

未知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自X的简单随机样本，求参数 λ 的极大似然估计量.

5. 保险公司多年统计资料表明，在索赔户中，被盗索赔户占20%，以X表示在随机抽查的100个索赔户中，因被盗向保险公司索赔的户数. 试求：(1)X的概率分布；(2)利用中心极限定理，求被盗索赔户不少于14户且不多于30户的概率近似值. (可能用到的标准正态分布函数值如下： $\Phi(1.5) = 0.9332$,

$\Phi(2) = 0.9772$, $\Phi(2.5) = 0.9938$, $\Phi(3) = 0.9987$)

四、证明题 (5分，要求写出必要的证明过程)

设 X_1, X_2 为总体X的样本，且 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$. 试证明 μ 的估计量

$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ 比 $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$ 有效.

三 5

- (1) 设在抽查的 100 个索赔户中，被盗户数为 X ，则 X 可以看作 100 次重复独立试验中，被盗户数出现的次数，而在每次试验中被盗户出现的概率是 0.2，因此 $X \sim b(100, 0.2)$ ，故 X 的概率分布为：

$$P\{X = i\} = C_{100}^i \times 0.2^i \times 0.8^{100-i} \quad (i = 0, 1, 2, \dots, 100)$$

- (2) 被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率即为事件 $\{14 \leq X \leq 30\}$ 的概率，由中心极限定理得

$$\begin{aligned} P\{14 \leq X \leq 30\} &\approx \Phi\left(\frac{30 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}}\right) - \Phi\left(\frac{14 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}}\right) \\ &= \Phi(2.5) - \Phi(-1.5) = \Phi(2.5) + \Phi(1.5) - 1 = 0.927 \end{aligned}$$

填空

1. $\frac{1}{10}$

2. $\frac{1}{2}$

3. 1

4. $\frac{3}{4}$

5. $\chi^2(n)$

三

3.

(1)

$$f_x(x) = \begin{cases} \int_0^1 (2-x-y) dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{3}{2} - x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2} - y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2)

$f_x(x) \cdot f_y(y) \neq f(x, y)$ 不独立

四

$$E \hat{\mu}_1 = E \left(\frac{1}{2} X_1 + \frac{1}{2} X_2 \right) = \frac{1}{2} EX_1 + \frac{1}{2} EX_2 = \mu$$

$$E \hat{\mu}_2 = E \left(\frac{1}{3} X_1 + \frac{2}{3} X_2 \right) = \frac{1}{3} EX_1 + \frac{2}{3} EX_2 = \mu$$

即证

$$D \hat{\mu}_1 = D \left(\frac{1}{2} X_1 + \frac{1}{2} X_2 \right) = \frac{1}{4} DX_1 + \frac{1}{4} DX_2 = 0.5\sigma^2$$

$$D \hat{\mu}_2 = D \left(\frac{1}{3} X_1 + \frac{2}{3} X_2 \right) = \frac{1}{9} DX_1 + \frac{4}{9} DX_2 = 0.5556\sigma^2$$

$$D \hat{\mu}_1 < D \hat{\mu}_2 \Rightarrow \hat{\mu}_1 \text{ 有效}$$

)对于总体 X 的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \lambda) = \lambda^{2n} e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n x_i, \quad x_i > 0,$$

取对数得 ≡ 4

$$\ln L(\lambda) = 2n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

对 λ 求导数, 令

$$\frac{d[\ln L(\lambda)]}{d\lambda} = 0, \quad \text{即} \quad \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0,$$

解得

$$\lambda = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{2}{\bar{x}},$$

于是 λ 的最大似然估计量为

$$\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}.$$

三

1

设事件 A 为阳性，事件 $B_i (i = 1, 2)$ 为患病和未患病

$$(1) P(A) = \sum_{i=1}^2 P(A|B_i)P(B_i)$$

$$= 0.99 \times 0.002 + (1 - 0.99) \times (1 - 0.002) = 0.012$$

$$(2) P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.99 \times 0.002}{0.012} = 0.165$$

$$(3) P(B_1 \bar{A}) = P(B_1) - P(B_1 A) = 0.01 - 0.002 = 0.008$$

2.

2.

(1)

$$P(X=0, Y=0) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

$$P(X=0, Y=1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

$$P(X=1, Y=0) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

$$P(X=1, Y=1) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

X \ Y	0	1
0	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$
1	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

(2)

X	0	1
P	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$

Y	0	1
P	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$

(3)

XY	0	1
P	$\frac{9}{10}$	$\frac{1}{10}$

$$EX = \frac{2}{5} = EY \quad E(XY) = \frac{1}{10}$$

$$\text{COV}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$$

$$= \frac{1}{10} - \frac{4}{25}$$

$$= -\frac{15}{250}$$

$$= -\frac{3}{50}$$